

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
Кафедра ММСА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Системи штучного інтелекту»

Тема: НЕЙРОННА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ AND, OR, XOR.
ПРОБЛЕМА XOR

Виконав: студент групи ВТ-23-2
Камінський Олексій Дмитрович

Перевірив: _____

Житомир – 2026

1. Мета роботи

Дослідити математичну модель нейрона; побудувати нейронну реалізацію логічних функцій AND та OR, з'ясувати суть проблеми XOR і реалізувати функцію XOR через композицію функцій OR та AND у вигляді двошарового персептрона.

2. Теоретичні відомості

Формальний нейрон складається з суматора та функції активації. Суматор обчислює зважену суму входів разом із пороговим коефіцієнтом W_0 :

$$g(x) = W_1 \cdot x_1 + W_2 \cdot x_2 + W_0,$$

а порогова (одинична) функція активації переводить цю суму у бінарний вихід:

$$f(g) = 1, \text{ якщо } g \geq 0; \quad f(g) = 0, \text{ якщо } g < 0.$$

Рівняння $g(x) = 0$ задає у просторі входів розділяючу пряму: по один бік від неї нейрон видає 1, по інший — 0. Отже, одним нейроном можна реалізувати лише ті логічні функції, класи яких є лінійно роздільними. Для функцій AND та OR це виконується, а для XOR — ні: точки (0,1) і (1,0) належать до класу 1, а (0,0) і (1,1) — до класу 0, і жодна пряма не відокремлює одну пару від іншої. Це і є проблема XOR, через яку потрібен другий шар.

3. Завдання 1. Обчислювальний алгоритм функції xor(x_1, x_2) через or і and

Нейрони OR та AND відрізняються лише пороговим коефіцієнтом W_0 (ваги входів однакові, $W_1 = W_2 = 1$):

$$\text{OR: } g = x_1 + x_2 - 0,5 \rightarrow \text{розділяюча пряма } x_1 + x_2 = 1/2;$$

$$\text{AND: } g = x_1 + x_2 - 1,5 \rightarrow \text{розділяюча пряма } x_1 + x_2 = 3/2.$$

Функція XOR будується як композиція вже наявних функцій: вона дорівнює одиниці тоді, коли хоча б один вхід одиничний (OR), але не обидва одночасно (NOT AND):

$$\text{xor}(x_1, x_2) = \text{and}(\text{or}(x_1, x_2), \text{not and}(x_1, x_2)).$$

Реалізація мовою Python (файл xor_neuron.py):

```
def activation(g):
    return 1 if g >= 0 else 0

def neuron(x1, x2, w1, w2, w0):
    return activation(w1 * x1 + w2 * x2 + w0)
```

```

def or_gate(x1, x2):      # пряма  $x_1 + x_2 = 1/2$ 
    return neuron(x1, x2, w1=1.0, w2=1.0, w0=-0.5)

def and_gate(x1, x2):    # пряма  $x_1 + x_2 = 3/2$ 
    return neuron(x1, x2, w1=1.0, w2=1.0, w0=-1.5)

def xor_gate(x1, x2):
    y1 = or_gate(x1, x2)      # перший шар: OR
    y2 = and_gate(x1, x2)     # перший шар: AND
    return neuron(y1, y2, w1=1.0, w2=-1.0, w0=-0.5)

```

Результати роботи програми наведено у таблицях 1–3.

Таблиця 1 — Таблиця істинності функції OR

x_1	x_2	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Таблиця 2 — Таблиця істинності функції AND

x_1	x_2	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Таблиця 3 — Проміжні значення першого шару та результат XOR

x_1	x_2	$y_1 = \text{OR}$	$y_2 = \text{AND}$	XOR
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

Отримана послідовність виходів 0, 1, 1, 0 повністю збігається з таблицею істинності функції XOR, отже алгоритм реалізовано правильно.

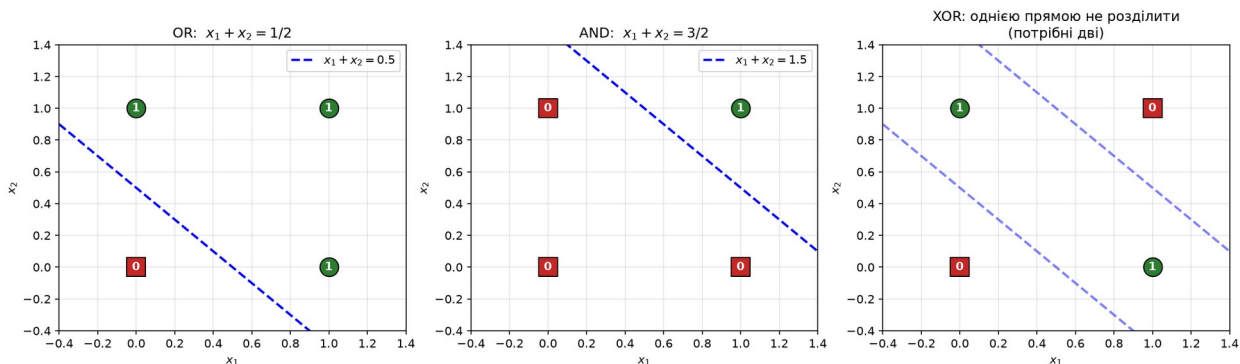


Рисунок 1 — Розділяючі прямі для OR і AND та неможливість розділити XOR однією прямою

4. Завдання 2. Двошаровий перцептрон і рівняння розділяючої прямої

Структуру мережі наведено на рисунку 2. Перший (прихований) шар утворюють два нейрони з однаковими вагами входів $W_1 = W_2 = 1$ і різними порогами: нейрон y_1 реалізує OR ($W_0 = -0,5$), нейрон y_2 — AND ($W_0 = -1,5$). Другий шар має ваги $W_1 = +1$, $W_2 = -1$ і поріг $W_0 = -0,5$.

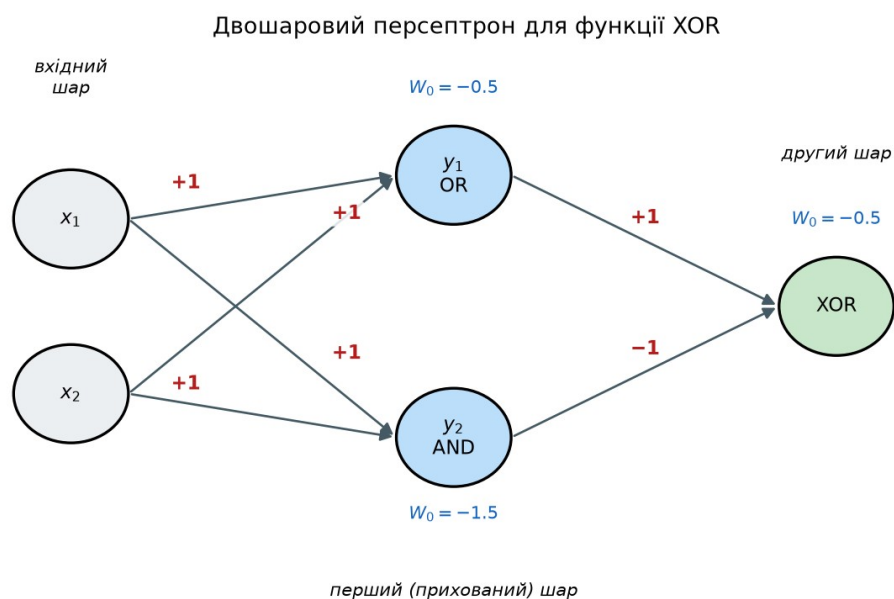


Рисунок 2 — Структура двошарового перцептрона для функції XOR

Рівняння розділяючих прямих першого шару (у просторі входів x_1, x_2):

нейрон y_1 (OR): $x_1 + x_2 - 0,5 = 0$, тобто $x_1 + x_2 = 1/2$;

нейрон y_2 (AND): $x_1 + x_2 - 1,5 = 0$, тобто $x_1 + x_2 = 3/2$.

Ці дві прямі ділять площину на три смуги, і саме цим знімається проблема XOR: точки (0,1) та (1,0) потрапляють у середню смугу, а (0,0) і (1,1) — у крайні.

Ключовий момент полягає в тому, що розділяюча пряма другого шару будується вже не в просторі входів, а в просторі виходів першого шару (y_1, y_2). Після перетворення першим шаром вихідні точки розміщуються так: (0,0) $\rightarrow$ (0,0); (0,1) та (1,0) $\rightarrow$ (1,0); (1,1) $\rightarrow$ (1,1). У цьому новому просторі клас «1» представлений єдиною точкою (1,0), і він уже лінійно роздільний. Нейрон другого шару обчислює

$$g(y) = 1 \cdot y_1 + (-1) \cdot y_2 - 0,5,$$

а шукане рівняння розділяючої прямої другого шару має вигляд:

$$y_1 - y_2 - 0,5 = 0, \text{ тобто } y_1 - y_2 = 1/2.$$

Перевірка: для точки (1,0) маємо $g = 1 - 0 - 0,5 = 0,5 \geq 0 \rightarrow$ вихід 1; для (0,0) $g = -0,5 < 0 \rightarrow$ вихід 0; для (1,1) $g = 1 - 1 - 0,5 = -0,5 < 0 \rightarrow$ вихід 0. Це і є таблиця істинності XOR.

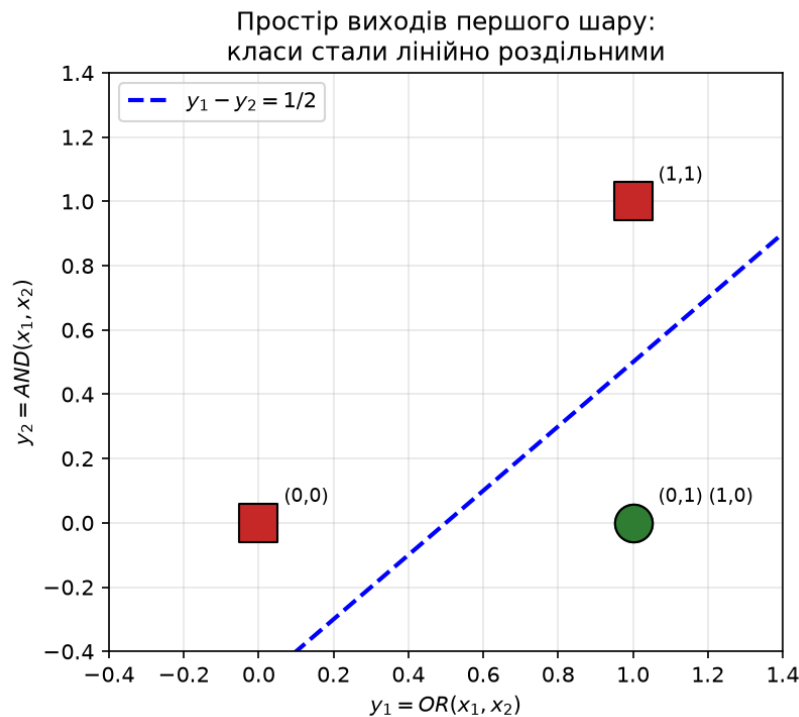


Рисунок 3 — Простір виходів першого шару: класи стали лінійно роздільними

5. Висновки

У ході лабораторної роботи досліджено математичну модель формального нейрона, що складається із суматора $g(x) = \sum W_i x_i + W_0$ та порогової функції

активації. Показано, що один нейрон задає у просторі ознак розділяючу пряму, а отже здатний реалізувати лише лінійно роздільні логічні функції. Для AND і OR достатньо одного нейрона: вони відрізняються тільки значенням порога W_0 ($-1,5$ та $-0,5$ відповідно) при однакових одиничних вагах входів.

Функція XOR лінійно нероздільна, тому одним нейроном не реалізується — у цьому й полягає проблема XOR. Її розв'язано композицією: перший шар перетворює вхідні дані за допомогою нейронів OR та AND, після чого в новому просторі ознак (y_1, y_2) класи стають лінійно роздільними і задача розв'язується одним нейроном другого шару з рівнянням розділяючої прямої $y_1 - y_2 = 1/2$. Програмна реалізація підтвердила правильність побудови: отримані виходи 0, 1, 1, 0 повністю відповідають таблиці істинності XOR.

Таким чином, додавання прихованого шару принципово розширює клас функцій, які здатна реалізувати нейронна мережа, — саме цим багатошарові мережі переважають одношаровий персептрон.